CPES 2026/2027 · CHIMIE · CHAPITRE 4

Devoir surveillé · Corrigé détaillé

Durée : 3 h | **Calculatrice autorisée** | **Noté sur 60, ramené sur 20**

Consignes. Les huit exercices sont indépendants et peuvent être traités dans l'ordre de votre choix. Toutes les réponses doivent être justifiées : une interprétation doit nommer les interactions en jeu (Keesom, Debye, London, liaison hydrogène, ion/dipôle) et préciser entre quelles entités elles s'établissent. Les applications numériques sont données avec un nombre de chiffres significatifs adapté.

Données générales. Charge élémentaire e = $1{,}602\times10^{-19}$ C ; permittivité du vide ε_0 = $8{,}854\times10^{-12}$ F·m^{-1} ; constante d'Avogadro N_A = $6{,}022\times10^{23}$ mol^{-1} ; constante des gaz parfaits R = 8,314 J·mol^{-1}·K^{-1} ; T (K) = θ (°C) + 273,15.

Électronégativités (échelle de Pauling) : H 2,20 ; C 2,55 ; N 3,04 ; O 3,44 ; F 3,98 ; Cl 3,16 ; Br 2,96 ; I 2,66. Masses molaires (g·mol^{-1}) : H 1,0 ; C 12,0 ; N 14,0 ; O 16,0 ; Na 23,0 ; S 32,1 ; Cl 35,5 ; I 126,9.

Durées indicatives : ex. 1 ≈ 15 min · ex. 2 ≈ 20 min · ex. 3 ≈ 25 min · ex. 4 ≈ 25 min · ex. 5 ≈ 25 min · ex. 6 ≈ 20 min · ex. 7 ≈ 25 min · ex. 8 ≈ 20 min · relecture ≈ 5 min.

COMMENT LIRE CE CORRIGÉ

Chaque question est suivie de sa correction dans un encadré vert. On y trouve la **méthode** à appliquer, le **raisonnement pas à pas**, la **réponse** attendue (encadré bleu) et, quand il y en a, les **pièges** fréquents (encadré ambre). Chaque exercice se termine par un encadré « À retenir » qui résume ce qu'il faut savoir refaire. Tous les calculs ont été refaits par ordinateur ; les données proviennent du cours ou de tables publiques (voir les sources à la fin).

Une remarque de méthode valable pour tout le devoir. Les interactions intermoléculaires permettent d'**interpréter** et de **prévoir des tendances**, surtout quand on compare des molécules proches (même famille, isomères, même taille). Ce ne sont pas des lois exactes : quand on compare des molécules très différentes, plusieurs effets jouent en même temps et il faut rester prudent dans les conclusions.

Exercice 1 · Vrai ou faux

6 points · ≈ 15 min

Pour chaque affirmation, répondre **vrai** ou **faux** et justifier en une ou deux phrases. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Chaque affirmation vaut 0,5 point.

a) Les interactions de Keesom, de Debye et de London sont toutes attractives.

b) Deux molécules apolaires ne peuvent établir aucune interaction entre elles.

c) La polarisabilité d'un atome augmente quand on descend dans une colonne du tableau périodique.

d) Si la distance entre deux molécules polaires double, l'énergie de l'interaction de Keesom qui les lie est divisée par 2.

e) Une liaison hydrogène met en jeu une énergie du même ordre de grandeur qu'une liaison covalente.

f) Dans l'éthoxyéthane liquide ($CH_3–CH_2–O–CH_2–CH_3$), les molécules sont liées entre elles par des liaisons hydrogène.

g) Une liaison hydrogène A–H···B est d'autant plus forte que les trois atomes A, H et B sont alignés.

h) L'acétone (propanone, $CH_3–CO–CH_3$) est un solvant polaire protique.

i) Si deux liquides sont non miscibles, aucune molécule de l'un ne passe dans l'autre.

j) L'extraction de la caféine des grains de café par le dioxyde de carbone supercritique est une extraction liquide/liquide.

k) Dans une micelle formée dans l'eau, les chaînes carbonées des entités amphiphiles sont tournées vers l'eau.

l) Dans une émulsion « huile dans l'eau », la phase continue est l'eau.

CORRECTION 1

Méthode. Pour un « faux », le plus efficace est de donner un contre-exemple précis ou la bonne valeur. Pour un « vrai », on cite la propriété du cours qui le justifie. Attention aux mots « toutes », « aucune », « toujours » : ils rendent souvent une phrase fausse.

	Réponse	Justification
a)	**Vrai**	Les trois termes de Van der Waals (E_K, E_D, E_L) sont négatifs : ce sont des attractions. La répulsion à très courte distance existe aussi, mais c'est une autre contribution (le terme en $(d/r)^{12}$ de Lennard-Jones, exercice 4), due au fait que les nuages électroniques ne peuvent pas s'interpénétrer.
b)	**Faux**	Deux molécules apolaires établissent des interactions de **London** (dipôle instantané / dipôle induit). C'est grâce à elles que le diazote ou l'argon peuvent être liquéfiés.
c)	**Vrai**	En descendant dans une colonne, l'atome a plus d'électrons et ses électrons de valence sont plus loin du noyau, donc moins retenus : le nuage se déforme plus facilement. La polarisabilité augmente.
d)	**Faux**	$E_K = -a_K \cdot p_1^2 p_2^2 / r^6$ varie en $1/r^6$. Si r double, E_K est divisée par $2^6 = \mathbf{64}$.

	Réponse	Justification
e)	**Faux**	Liaison hydrogène : 20 à 50 kJ·mol^{-1} (cours) ; liaison covalente : quelques centaines de kJ·mol^{-1}. La liaison hydrogène est environ dix fois plus faible, mais elle est en général plus forte qu'une interaction de Van der Waals (1 à 10 kJ·mol^{-1}).
f)	**Faux**	Pour être donneur, il faut un H lié à O, N ou F. Dans l'éthoxyéthane, tous les H sont liés à des C (liaison C–H peu polarisée). La molécule est seulement **accepteuse** (doublets non liants de O) : elle peut recevoir une liaison hydrogène de l'eau, mais pas en former avec une autre molécule d'éther.
g)	**Vrai**	C'est le caractère **directionnel** de la liaison hydrogène (cours) : elle est la plus forte quand A, H et B sont alignés.
h)	**Faux**	L'acétone est **polaire** (p = 2,88 D) mais **aprotique** : ses six H sont liés à des atomes de carbone et ne peuvent pas être donnés en liaison hydrogène. Son atome O est en revanche accepteur.
i)	**Faux**	« Non miscibles » signifie que le mélange forme deux phases, pas que chaque phase est pure. Il y a toujours une petite solubilité mutuelle : par exemple, environ 60 g d'éthoxyéthane se dissolvent dans 1 L d'eau à 25 °C (exercice 6).
j)	**Faux**	Les grains de café sont **solides** : c'est une extraction **solide/liquide** (au sens large, le CO_2 supercritique jouant le rôle du solvant). Le CO_2 est apolaire, peu toxique et s'élimine par simple détente, sans laisser de résidu de solvant.
k)	**Faux**	C'est l'inverse : les têtes hydrophiles sont au contact de l'eau et les chaînes carbonées (lipophiles) se regroupent au centre, ce qui minimise leur contact avec l'eau.
l)	**Vrai**	Par définition (cours) : des gouttelettes d'huile (phase dispersée) sont réparties dans l'eau (phase continue).

> **Piège :** en d), beaucoup d'élèves répondent « divisée par 4 » en pensant à la loi de Coulomb. Les interactions de Van der Waals varient toutes en $1/r^6$: elles s'effondrent très vite quand la distance augmente.

Exercice 2 · Interactions de Van der Waals et changements d'état

8 points · ≈ 20 min

Partie A · Les dihalogènes. Le tableau ci-dessous donne les températures de fusion θ_{fus} et d'ébullition $\theta_{éb}$ sous 1 bar des dihalogènes.

Corps pur	F_2	Cl_2	Br_2	I_2
Numéro atomique de l'halogène	9	17	35	53
θ_{fus} (°C)	−220	−101	−7	114
$\theta_{éb}$ (°C)	−188	−34	59	184

2.1 Les molécules de dihalogènes sont-elles polaires ? En déduire la nature des interactions de Van der Waals qui s'établissent entre deux molécules d'un même dihalogène. (1 pt)

CORRECTION 2.1

Méthode. Une molécule est polaire si son moment dipolaire total est non nul. Pour une molécule diatomique, il suffit de regarder si les deux atomes ont la même électronégativité.

Les deux atomes de X_2 sont identiques : même électronégativité, la liaison X–X n'est pas polarisée. Le moment dipolaire est nul : **les dihalogènes sont apolaires**.

Entre deux molécules apolaires, il n'y a ni Keesom (il faudrait deux dipôles permanents) ni Debye (il faudrait au moins un dipôle permanent). Il reste l'interaction de **London** (dipôle instantané / dipôle induit), qui existe entre toutes les entités.

> **Réponse :** molécules apolaires (p = 0) ; seules des interactions de **London** s'établissent entre elles, $E_L = -a_L \cdot \alpha_1\alpha_2/r^6$.

2.2 Interpréter l'évolution des températures d'ébullition de F_2 à I_2. (1,5 pt)

CORRECTION 2.2

Méthode : le raisonnement en trois temps à savoir refaire. (1) Pour bouillir, il faut séparer les molécules, donc vaincre les interactions qui les retiennent dans le liquide. (2) On identifie ces interactions et la grandeur dont elles dépendent. (3) On compare cette grandeur d'une espèce à l'autre.

- (1) Plus les interactions intermoléculaires sont fortes, plus il faut d'énergie d'agitation thermique pour séparer les molécules, donc plus $\theta_{éb}$ est élevée.
- (2) Ici, seule l'interaction de London agit (question 2.1). Son énergie est proportionnelle au produit des polarisabilités $\alpha_1\alpha_2$.
- (3) De F à I, on descend dans la colonne 17 : les atomes ont de plus en plus d'électrons (9, 17, 35, 53) et des électrons de valence de plus en plus éloignés du noyau. Le nuage électronique est de plus en plus déformable : la polarisabilité augmente de F_2 à I_2.

> **Réponse :** de F_2 à I_2, la polarisabilité augmente, donc les interactions de London sont de plus en plus fortes : il faut une température de plus en plus élevée pour séparer les molécules, $\theta_{éb}$ passe de −188 °C à 184 °C.

> **Piège :** répondre « parce que la masse molaire augmente » n'est pas une explication. La masse accompagne souvent l'augmentation du nombre d'électrons, mais c'est la **polarisabilité** du nuage électronique qui fixe l'intensité de l'interaction de London.

2.3 Préciser l'état physique de chaque dihalogène à 25 °C sous 1 bar. (1 pt)

CORRECTION 2.3

Méthode. On place 25 °C par rapport à θ_{fus} et $\theta_{éb}$: solide si $\theta < \theta_{fus}$; liquide si $\theta_{fus} < \theta < \theta_{éb}$; gaz si $\theta > \theta_{éb}$.

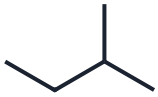
- F_2 : 25 °C > −188 °C → **gaz** ; Cl_2 : 25 °C > −34 °C → **gaz**.
- Br_2 : −7 °C < 25 °C < 59 °C → **liquide**.
- I_2 : 25 °C < 114 °C → **solide**.

> **Réponse :** F_2 et Cl_2 gazeux, Br_2 liquide, I_2 solide. Le même type d'interaction (London) suffit à faire passer la famille du gaz au solide quand la polarisabilité augmente.

Partie B · Trois isomères de formule C_5H_{12}. Ces trois alcanes (figure 1) ont la même masse molaire (72 g·mol^{-1}) et sont pratiquement apolaires.



pentane · $\theta_{éb}$ = 36 °C



2-méthylbutane · $\theta_{éb}$ = 28 °C



2,2-diméthylpropane · $\theta_{éb}$ = 10 °C

Figure 1 · Les trois isomères de C_5H_{12} et leurs températures d'ébullition sous 1 bar.

2.4 Les trois molécules ont le même nombre d'électrons et des polarisabilités très voisines. Proposer une interprétation de l'écart de 26 °C entre le pentane et le 2,2-diméthylpropane. (1,5 pt)

CORRECTION 2.4

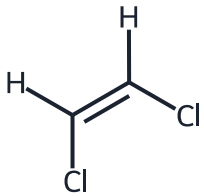
Méthode. Quand la polarisabilité ne change presque pas, on regarde la **distance** à laquelle les molécules peuvent s'approcher : l'énergie de London varie en $1/r^6$, elle dépend donc énormément de la proximité des atomes de deux molécules voisines.

- Le pentane est **allongé** : deux molécules peuvent s'accoler sur toute leur longueur, comme deux crayons côte à côte. Beaucoup de paires d'atomes de deux molécules voisines se trouvent alors à courte distance.
- Le 2,2-diméthylpropane est **presque sphérique** et compact : deux molécules ne se touchent que sur une petite surface, comme deux balles. Peu de paires d'atomes sont proches.
- Comme E_L varie en $1/r^6$, les atomes un peu plus éloignés comptent très peu. La surface de contact plus grande du pentane donne donc des interactions de London plus fortes au total.

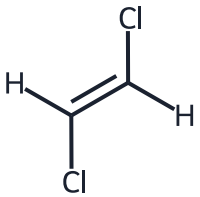
> **Réponse :** à polarisabilité presque égale, la **forme** compte : la molécule linéaire offre une plus grande surface de contact que la molécule ramifiée et sphérique. Les interactions de London, très sensibles à la distance ($1/r^6$), y sont plus fortes, d'où $\theta_{éb}$ (pentane) > $\theta_{éb}$ (2-méthylbutane) > $\theta_{éb}$ (2,2-diméthylpropane).

> **Piège :** « même masse molaire, donc même température d'ébullition » est faux. La masse molaire n'est qu'un indicateur approximatif, utile pour comparer des molécules de même forme d'une même famille.

Partie C · Les deux 1,2-dichloroéthènes. On considère les deux stéréoisomères A et B du 1,2-dichloroéthène (figure 2).



A · p = 1,9 D · $\theta_{éb}$ = 60 °C · θ_{fus} = −81 °C



B · p = 0 · $\theta_{éb}$ = 48 °C · θ_{fus} = −49 °C

Figure 2 · Les deux stéréoisomères du 1,2-dichloroéthène (Cl–CH=CH–Cl).

2.5 Attribuer à A et à B le descripteur Z ou E (chapitre 3). Justifier, à partir de la géométrie, que B a un moment dipolaire nul. (1 pt)

CORRECTION 2.5

Méthode. Sur chaque carbone de la double liaison, le substituant prioritaire (règles CIP) est Cl (Z = 17) devant H (Z = 1). On regarde ensuite si les deux Cl sont du même côté de la double liaison (Z) ou de part et d'autre (E).

- Dans A, les deux Cl sont du même côté : **A est (Z)**. Dans B, ils sont de part et d'autre : **B est (E)**. (Vérifié par logiciel sur les dessins.)
- Chaque liaison C–Cl est polarisée ($\chi(Cl) = 3{,}16 > \chi(C) = 2{,}55$) et porte un moment dipolaire de liaison. Dans B, la molécule est plane et possède un centre de symétrie : les deux moments C–Cl ont la même norme et des sens opposés, leur somme est nulle (de même pour les deux liaisons C–H). Dans A, les deux moments C–Cl pointent du même côté et s'additionnent partiellement.

> **Réponse :** A = (Z)-1,2-dichloroéthène, polaire ; B = (E)-1,2-dichloroéthène, dont les moments de liaison se compensent par symétrie : $p = 0$.

2.6 Interpréter la différence de température d'ébullition entre A et B. (1 pt)

CORRECTION 2.6

Méthode. On fait le bilan des interactions de Van der Waals pour chaque corps pur, puis on cherche ce qui diffère entre les deux.

- A et B ont les mêmes atomes et les mêmes liaisons : leurs polarisabilités sont très voisines, donc les **interactions de London sont comparables**.
- Entre deux molécules de A (polaires), s'ajoutent des interactions de **Keesom** (dipôle permanent / dipôle permanent) et de **Debye** (dipôle permanent / dipôle induit). Entre deux molécules de B (apolaires), ces deux termes sont absents.

> **Réponse :** à London égal, A bénéficie en plus des interactions de Keesom et de Debye : la cohésion du liquide est plus grande et $\theta_{éb}(A) = 60\ °C > \theta_{éb}(B) = 48\ °C$.

2.7 Un élève affirme : « La molécule la plus polaire a toujours les températures de changement d'état les plus élevées. » Les données de la figure 2 confirment-elles cette affirmation ? Proposer une explication. (1 pt)

CORRECTION 2.7

Méthode. On confronte l'affirmation aux données, puis on se demande ce qui distingue la fusion de l'ébullition.

- Pour l'ébullition, c'est bien A (polaire) qui a la température la plus haute. Mais pour la fusion, c'est l'inverse : $\theta_{fus}(B) = -49\ °C > \theta_{fus}(A) = -81\ °C$. L'affirmation est donc **contredite**.
- Dans un liquide, les molécules sont désordonnées : ce qui compte surtout, c'est l'intensité des interactions entre voisines. Dans un solide cristallin, les molécules doivent en plus s'**empiler régulièrement**. Une molécule symétrique comme B s'empile en général mieux : les molécules sont plus proches et plus nombreuses autour de chacune, ce qui renforce la cohésion du cristal.

> **Réponse :** non. La polarité explique bien l'ordre des températures d'ébullition, mais pas celui des températures de fusion, qui dépendent aussi de la façon dont les molécules s'organisent dans le cristal (symétrie, compacité de l'empilement).

> **Piège :** le mot « toujours ». Les interactions entre deux molécules isolées permettent d'interpréter beaucoup de tendances, mais la température de fusion fait intervenir l'organisation du solide, que ce modèle simple ne décrit pas.

À retenir (exercice 2)

Plus les interactions intermoléculaires sont fortes, plus la température d'ébullition est élevée. Pour comparer : (1) polarité → Keesom et Debye ; (2) polarisabilité (taille du nuage électronique) → London, en général le terme dominant ; (3) forme de la molécule → surface de contact. La température de fusion dépend aussi de l'empilement dans le cristal.

Exercice 3 · La liaison hydrogène

9 points · ≈ 25 min

Partie A · Les composés hydrogénés des groupes 14 à 17. La figure 3 représente la température d'ébullition sous 1 bar des composés hydrogénés des éléments des groupes 14 à 17, en fonction de la période de l'élément central. Les valeurs sont rappelées dans le tableau 1.

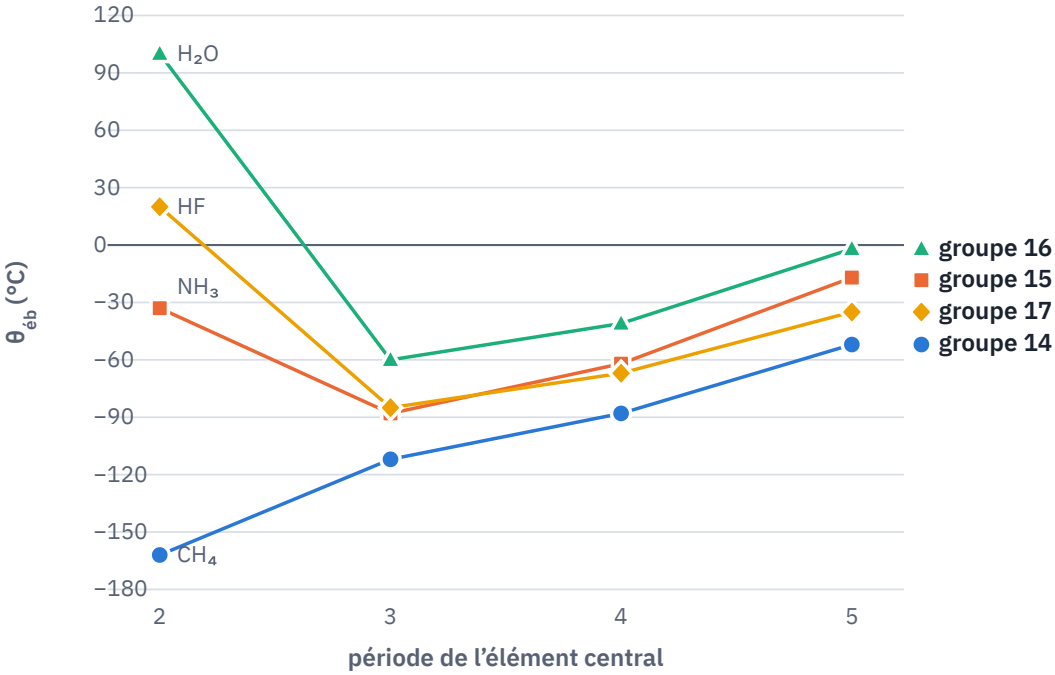


Figure 3 · Températures d'ébullition des composés hydrogénés (groupes 14 à 17), sous 1 bar.

Période	Groupe 14	Groupe 15	Groupe 16	Groupe 17
2	CH_4 : −162	NH_3 : −33	H_2O : 100	HF : 20
3	SiH_4 : −112	PH_3 : −88	H_2S : −60	HCl : −85
4	GeH_4 : −88	AsH_3 : −62	H_2Se : −41	HBr : −67
5	SnH_4 : −52	SbH_3 : −17	H_2Te : −2	HI : −35

Tableau 1 · $\theta_{éb}$ en °C sous 1 bar (valeurs arrondies au degré).

3.1 Les molécules du groupe 14 (CH_4, SiH_4, GeH_4, SnH_4) sont tétraédriques. Sont-elles polaires ? Interpréter l'évolution régulière de leur température d'ébullition. (1,5 pt)

CORRECTION 3.1

Méthode. Polarité d'une molécule = somme vectorielle des moments de liaison. Un tétraèdre régulier avec quatre liaisons identiques donne une somme nulle.

- Les quatre liaisons X–H sont identiques et dirigées vers les sommets d'un tétraèdre régulier : leurs moments dipolaires se compensent. Ces molécules sont **apolaires**.
- Seules des interactions de **London** s'établissent entre elles. De C à Sn, on descend dans la colonne 14 : l'atome central est de plus en plus gros et polarisable, donc la molécule aussi.
- Les interactions de London augmentent régulièrement, et $\theta_{éb}$ aussi (de −162 °C à −52 °C).

> **Réponse :** molécules apolaires ; seules les interactions de London jouent ; elles croissent avec la polarisabilité de C à Sn, d'où la croissance régulière de $\theta_{éb}$. Cette courbe sert de **référence** « sans liaison hydrogène ».

Le tableau 2 donne, pour trois halogénures d'hydrogène, le moment dipolaire et la part (en %) de chacune des trois interactions de Van der Waals dans l'énergie d'interaction entre deux molécules, calculée avec les seules formules de Keesom, Debye et London.

Molécule	p (D)	Keesom (%)	Debye (%)	London (%)	$\theta_{éb}$ (°C)
HCl	1,08	9	5	86	−85
HBr	0,78	2	2	96	−67
HI	0,38	0,1	0,5	99,4	−35

Tableau 2 · Contributions relatives des interactions de Van der Waals (d'après une table classique de cours de CPGE).

3.2 De HCl à HI, la polarité diminue mais la température d'ébullition augmente. En s'appuyant sur le tableau 2, expliquer pourquoi ce n'est pas contradictoire. (1,5 pt)

CORRECTION 3.2

Méthode. Avant de raisonner sur la polarité, on vérifie quelle interaction **domine**. C'est elle qui fixe la tendance.

- Le tableau montre que l'interaction de **London** représente 86 % à 99 % de l'énergie d'interaction : c'est elle qui domine pour ces trois molécules. Keesom et Debye, qui dépendent de la polarité, sont minoritaires.
- De HCl à HI, la polarité diminue ($\chi(X)$ se rapproche de $\chi(H) = 2{,}20$), donc la part de Keesom diminue. Mais cette part était déjà petite.
- Dans le même temps, l'halogène est de plus en plus gros et polarisable (Cl, Br, I en descendant la colonne) : l'interaction de London, dominante, augmente nettement.

Réponse : pour ces molécules, l'interaction de London est prépondérante (cours : « en général prépondérante sauf pour les molécules très polaires »). Son augmentation avec la polarisabilité l'emporte sur la diminution, minime, de Keesom et Debye : $\theta_{éb}$ augmente de HCl à HI.

Piège : « plus polaire donc plus haute température d'ébullition » n'est valable qu'à polarisabilité comparable (comme pour les deux dichloroéthènes de l'exercice 2). Ici la polarisabilité varie beaucoup.

3.3 Repérer sur la figure 3 les trois composés dont la température d'ébullition est « anormale ». Quel est leur point commun ? Représenter une liaison hydrogène entre deux molécules de fluorure d'hydrogène HF, en faisant apparaître les charges partielles et la géométrie. (1,5 pt)

CORRECTION 3.3

Méthode. Une valeur est « anormale » quand elle s'écarte nettement de la tendance des autres membres de la même famille. On compare donc chaque composé de la période 2 au prolongement de la courbe de sa colonne.

- Dans les groupes 15, 16 et 17, la température d'ébullition diminue de la période 5 à la période 3 comme pour le groupe 14, puis **remonte brutalement** pour la période 2 : **NH_3** (−33 °C), **H_2O** (100 °C) et **HF** (20 °C) sont très au-dessus de la valeur attendue. CH_4, lui, suit la tendance.
- Point commun : un atome d'hydrogène est lié à un atome **très électronégatif et petit** (N, O ou F) qui porte aussi des doublets non liants. Ces molécules sont à la fois donneuses et accepteuses de **liaisons hydrogène** : elles s'associent entre elles beaucoup plus fortement que par les seules interactions de Van der Waals.
- CH_4 ne présente pas d'anomalie : C est peu électronégatif (2,55) et n'a pas de doublet non liant.

Schéma attendu (à reproduire sur la copie) :

$$F^{\delta-}–H^{\delta+} \cdots\cdots |F^{\delta-}–H^{\delta+}$$

- la liaison hydrogène (en pointillés) relie le H (δ+) d'une molécule à un **doublet non liant** du F (δ−) de l'autre ;
- les trois atomes F–H···F sont **alignés** (ou presque) : c'est la géométrie la plus favorable ;
- la distance H···F est nettement plus longue que la liaison covalente H–F (environ 90 pm) : de l'ordre de 200 pm d'après le cours (un peu moins dans le cas de HF).

> **Réponse :** NH_3, H_2O et HF ont des $\theta_{éb}$ anormalement élevées, car ils forment entre eux des liaisons hydrogène (H lié à N, O ou F), plus énergétiques (20 à 50 $kJ \cdot mol^{-1}$) que les interactions de Van der Waals.

3.4 En prolongeant la tendance des composés H_2Te, H_2Se et H_2S, estimer la température d'ébullition qu'aurait l'eau en l'absence de liaisons hydrogène. Commenter. (1 pt)

CORRECTION 3.4

Méthode. On prolonge à la main la courbe du groupe 16 jusqu'à la période 2, en s'inspirant de la pente de la courbe du groupe 14 (qui n'a pas d'anomalie). Une extrapolation de ce type ne donne qu'un ordre de grandeur.

- De H_2Te à H_2Se, $\theta_{éb}$ baisse de 39 °C ; de H_2Se à H_2S, de 19 °C. Pour le groupe 14, la dernière baisse ($SiH_4 \rightarrow CH_4$) est de 50 °C.
- En prolongeant, on attend pour H_2O une valeur de l'ordre de **−80 à −100 °C**.
- La valeur réelle est 100 °C, soit un écart de l'ordre de **180 à 200 °C**.

> **Réponse :** sans liaisons hydrogène, l'eau bouillirait vers −90 °C environ (estimation grossière) : elle serait un gaz à température ambiante. C'est la liaison hydrogène qui fait de l'eau un liquide dans les conditions usuelles.

3.5 Le fluor est plus électronégatif que l'oxygène, et pourtant $\theta_{éb}(H_2O) = 100$ °C > $\theta_{éb}(HF) = 20$ °C. Proposer une explication en comptant, pour chaque molécule, les atomes H donneurs et les doublets non liants accepteurs. (1 pt)

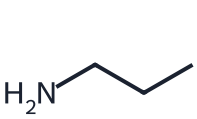
CORRECTION 3.5

Méthode. La cohésion du liquide dépend de la force de **chaque** liaison hydrogène, mais aussi du **nombre** de liaisons hydrogène que chaque molécule peut former. Ce nombre est limité par le plus petit des deux : nombre de H donneurs ou nombre de doublets accepteurs.

- **H_2O** : 2 atomes H donneurs et 2 doublets non liants sur O. Chaque molécule peut donner 2 liaisons hydrogène et en recevoir 2 : jusqu'à **4 liaisons hydrogène** par molécule, qui forment un réseau dans les trois dimensions.
- **HF** : 1 seul H donneur et 3 doublets non liants. Les doublets sont nombreux mais il n'y a qu'un H par molécule : chaque molécule donne 1 liaison et en reçoit en moyenne 1, soit environ **2 liaisons hydrogène** par molécule. Les molécules s'associent en chaînes plutôt qu'en réseau.

Réponse : même si chaque liaison F–H···F peut être individuellement un peu plus forte, l'eau forme en moyenne environ deux fois plus de liaisons hydrogène par molécule que HF. La cohésion globale du liquide est plus grande pour l'eau, d'où sa température d'ébullition plus élevée.

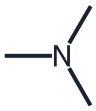
Partie B · Trois amines isomères de formule C_3H_9N ($M = 59\ g{\cdot}mol^{-1}$).



propan-1-amine · $\theta_{éb}$ = 48 °C



N-méthyléthanamine · $\theta_{éb}$ = 37 °C



triméthylamine · $\theta_{éb}$ = 3 °C

Figure 4 · Les trois amines isomères. Donnée : le propan-1-ol, $CH_3–CH_2–CH_2–OH$ ($M = 60\ g{\cdot}mol^{-1}$), bout à 97 °C.

3.6 Interpréter le classement des températures d'ébullition des trois amines. Expliquer ensuite pourquoi le propan-1-ol bout à une température nettement plus élevée que la propan-1-amine. (1,5 pt)

CORRECTION 3.6

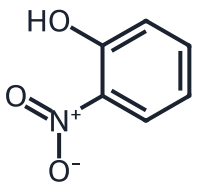
Méthode. Les trois isomères ont la même masse molaire et des polarisabilités voisines. On cherche donc la différence qui compte le plus : le nombre de H liés à N, c'est-à-dire le nombre de H pouvant être **donnés** en liaison hydrogène.

- **Propan-1-amine** (amine primaire, $–NH_2$) : **2 H donneurs** par molécule et un doublet accepteur sur N. Elle forme le plus de liaisons hydrogène : $\theta_{éb}$ la plus haute (48 °C).
- **N-méthyléthanamine** (amine secondaire, –NH–) : **1 seul H donneur**. Moins de liaisons hydrogène : 37 °C.
- **Triméthylamine** (amine tertiaire) : **aucun H sur N**. Elle reste accepteuse (doublet de N) mais aucune molécule ne peut donner de H : **pas de liaison hydrogène entre ses molécules**. Seules restent les interactions de Van der Waals ; sa forme compacte limite en plus les interactions de London : 3 °C.
- **Propan-1-ol contre propan-1-amine** : O est plus électronégatif que N (3,44 contre 3,04). La liaison O–H est plus polarisée que N–H : le H porte une charge partielle δ+ plus grande et les liaisons O–H···O sont plus fortes que les liaisons N–H···N. Bien que l'alcool n'ait qu'un H donneur, ses liaisons hydrogène plus fortes donnent une cohésion plus grande : 97 °C contre 48 °C.

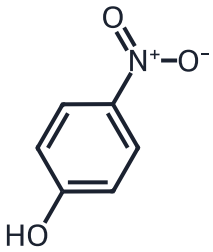
Réponse : $\theta_{éb}$ diminue avec le nombre de H liés à N (2, 1, 0), donc avec le nombre de liaisons hydrogène possibles ; la triméthylamine n'en forme aucune entre ses molécules. Le propan-1-ol bout plus haut car ses liaisons hydrogène O–H···O sont plus fortes que les liaisons N–H···N.

Piège : une amine tertiaire possède un doublet non liant : elle est **accepteuse**. Elle peut donc former des liaisons hydrogène avec l'eau (qui donne ses H), mais pas avec une autre molécule de triméthylamine.

Partie C · Deux nitrophénols.



2-nitrophénol · θ_{fus} = 45 °C · $\theta_{éb}$ = 216 °C



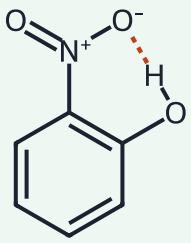
4-nitrophénol · θ_{fus} = 114 °C · $\theta_{éb}$ ≈ 279 °C (avec décomposition)

Figure 5 · Le 2-nitrophénol et le 4-nitrophénol, isomères de position (M = 139 g·mol^{-1}).

3.7 Ces deux isomères ont la même masse molaire et les mêmes groupes. Interpréter l'écart de près de 70 °C entre leurs températures de fusion. Un schéma est attendu. (1 pt)

CORRECTION 3.7

Méthode. Quand un groupe donneur (O–H) et un groupe accepteur (ici un O du groupe nitro) sont **proches dans la même molécule**, on doit envisager une liaison hydrogène **intramoléculaire**, surtout si elle ferme un cycle de 6 atomes (géométrie favorable).



Liaison hydrogène intramoléculaire du 2-nitrophénol (en pointillés) : elle ferme un cycle de six atomes O–H···O–N–C–C.

- **2-nitrophénol** : le groupe OH et le groupe NO_2 sont voisins sur le cycle. Le H du groupe OH forme une liaison hydrogène avec un O du groupe nitro **de la même molécule**. Ce H est « occupé » : il ne participe presque plus aux liaisons hydrogène entre molécules. Les molécules sont liées entre elles surtout par des interactions de Van der Waals.
- **4-nitrophénol** : les deux groupes sont aux deux extrémités du cycle, trop éloignés pour se lier. Le H du groupe OH d'une molécule forme une liaison hydrogène avec un O (du groupe nitro ou du groupe OH) d'une **autre** molécule : les molécules s'associent entre elles.

> **Réponse :** la liaison hydrogène intramoléculaire du 2-nitrophénol empêche son groupe OH de former des liaisons hydrogène intermoléculaires ; la cohésion du solide est plus faible que pour le 4-nitrophénol, dont les molécules sont reliées entre elles par des liaisons hydrogène. D'où θ_{fus} = 45 °C contre 114 °C (et le même ordre pour $\theta_{éb}$).

> **Nuance :** comme vu en 2.7, l'empilement dans le cristal joue aussi sur θ_{fus}. Mais ici l'écart se retrouve aussi sur $\theta_{éb}$ (216 °C contre environ 279 °C) : l'explication par les liaisons hydrogène intermoléculaires est la plus convaincante.

À retenir (exercice 3)

Liaison hydrogène : H lié à N, O ou F (donneur) face à un doublet non liant de N, O ou F (accepteur) ; 20 à 50 $kJ \cdot mol^{-1}$; directionnelle ; B···H ≈ 200 pm. Pour comparer des corps purs : (1) qui peut **donner** ? (2) combien de liaisons par molécule ? (3) sont-elles intra- ou intermoléculaires ? Seules les liaisons **inter**moléculaires augmentent la cohésion du corps pur.

Exercice 4 · Le potentiel de Lennard-Jones de l'argon

7 points · ≈ 25 min

D'après le cours, l'énergie potentielle d'interaction entre deux atomes d'argon séparés d'une distance r peut être modélisée par l'expression de Lennard-Jones :

$$E_p(r) = 4E_0 \left[(d/r)^{12} - (d/r)^6 \right]$$

Données pour l'argon : d = 340 pm ; E_0 = 1,0 kJ·mol^{-1} (énergie exprimée pour une mole de paires d'atomes) ; $\theta_{éb}$(Ar) = −186 °C sous 1 bar ; énergie à fournir pour vaporiser une mole d'argon liquide à $\theta_{éb}$: environ 6,5 kJ·mol^{-1}. Pour comparaison, la liaison covalente Cl–Cl du dichlore a une longueur de 199 pm et une énergie de 243 kJ·mol^{-1}.

4.1 Identifier le terme attractif et le terme répulsif de $E_p(r)$. Quelle interaction de Van der Waals le terme attractif représente-t-il ici ? Quelle est l'origine physique du terme répulsif ? (1 pt)

CORRECTION 4.1

Méthode. Un terme positif de E_p qui augmente quand r diminue est répulsif (il « coûte » de l'énergie de rapprocher les atomes) ; un terme négatif est attractif.

- **Terme répulsif** : $+4E_0(d/r)^{12}$, positif, qui devient énorme quand r devient petit. Origine : à très courte distance, les nuages électroniques des deux atomes ne peuvent pas s'interpénétrer.
- **Terme attractif** : $-4E_0(d/r)^6$, négatif, en $1/r^6$ comme les interactions de Van der Waals. L'argon est monoatomique et apolaire : ni Keesom ni Debye, donc ce terme représente l'**interaction de London**.

> **Réponse :** attraction de London en $-1/r^6$; répulsion en $+1/r^{12}$, de très courte portée, due à l'impossibilité pour les nuages électroniques de s'interpénétrer.

4.2 Pour quelle distance r a-t-on $E_p = 0$? Tracer l'allure de E_p en fonction de r, en faisant apparaître le terme attractif, le terme répulsif et leur somme. (1 pt)

CORRECTION 4.2

Méthode. On résout $E_p(r) = 0$ en posant $x = (d/r)^6$, puis on étudie les limites pour le tracé.

- $E_p = 4E_0(x^2 - x) = 4E_0 \cdot x(x - 1) = 0$, avec $x > 0$, donne $x = 1$, soit $(d/r)^6 = 1$: **r = d = 340 pm**.

- Quand $r \to 0$, le terme en $1/r^{12}$ l'emporte : $E_p \to +\infty$. Quand $r \to \infty$, les deux termes tendent vers 0, le terme attractif (en $1/r^6$) décroissant moins vite : E_p tend vers 0 par valeurs négatives.
- Entre les deux, la courbe passe par un minimum : c'est un « puits » d'énergie potentielle (figure 6).

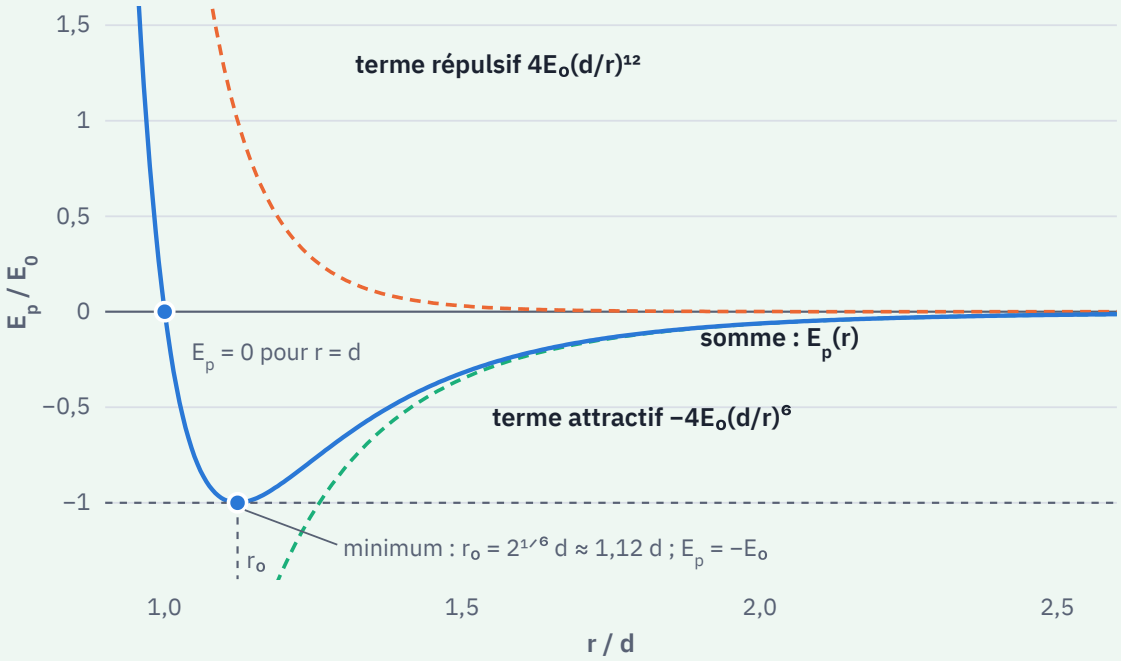


Figure 6 · E_p/E_0 en fonction de r/d : terme répulsif (tirets orange), terme attractif (tirets verts) et somme (trait plein bleu).

> **Réponse :** $E_p = 0$ pour $r = d = 340$ pm. La courbe descend de $+\infty$ à un minimum négatif, puis remonte vers 0 quand r augmente.

4.3 Montrer que $E_p(r)$ est minimale pour $r_0 = 2^{1/6}\cdot d$ et que $E_p(r_0) = -E_0$. Calculer r_0 et comparer cette distance à l'ordre de grandeur du cours et à la longueur de la liaison Cl–Cl. (1,5 pt)

CORRECTION 4.3

Méthode. Le minimum d'une fonction dérivable correspond à une dérivée nulle. On dérive par rapport à r.

$$dE_p/dr = 4E_0\,[\,-12\,d^{12}/r^{13} + 6\,d^6/r^7\,] = (24E_0/r)\,[\,(d/r)^6 - 2(d/r)^{12}\,]$$

- $dE_p/dr = 0 \Leftrightarrow (d/r)^6 = 2(d/r)^{12} \Leftrightarrow (d/r)^6 = 1/2 \Leftrightarrow r^6 = 2d^6 \Leftrightarrow \mathbf{r_0 = 2^{1/6}\cdot d}$.
- Pour $r < r_0$, la dérivée est négative (E_p diminue) ; pour $r > r_0$, elle est positive : c'est bien un minimum.
- En r_0, $(d/r_0)^6 = 1/2$ et $(d/r_0)^{12} = 1/4$, donc $E_p(r_0) = 4E_0(1/4 - 1/2) = \mathbf{-E_0}$.

- Application numérique : $r_0 = 2^{1/6} \times 340 = 1{,}122 \times 340 \approx$ **382 pm**.

> **Réponse :** $r_0 \approx 382$ pm, dans la fourchette du cours (300 à 500 pm) pour la distance entre molécules en phase condensée, et environ **2 fois** la longueur de la liaison covalente Cl–Cl (199 pm). L'énergie à fournir pour séparer deux atomes à partir du fond du puits est $E_0 = 1{,}0$ kJ·mol^{-1}.

4.4 Calculer séparément la valeur du terme attractif et celle du terme répulsif en $r = r_0$. Calculer ensuite $E_p(2r_0)$ en fonction de E_0. Conclure sur la portée de l'interaction et comparer avec une interaction ion/dipôle, dont l'énergie varie en $1/r^2$. (1 pt)

CORRECTION 4.4

- En r_0 : terme répulsif = $4E_0 \times 1/4 =$ **$+E_0$** ; terme attractif = $-4E_0 \times 1/2 =$ **$-2E_0$**. Leur somme vaut bien $-E_0$. Au fond du puits, la répulsion « annule » donc la moitié de l'attraction.
- En $2r_0$: $(d/2r_0)^6 = (1/2)/2^6 = 1/128$. Donc $E_p(2r_0) = 4E_0[(1/128)^2 - 1/128] \approx$ **$-0{,}031\ E_0$**.
- En doublant la distance, il ne reste qu'environ 3 % de l'énergie d'interaction : c'est une interaction de **très courte portée**. Pour une interaction ion/dipôle en $1/r^2$, doubler la distance divise seulement l'énergie par 4 : il en reste 25 %.

> **Réponse :** $+E_0$ (répulsif) et $-2E_0$ (attractif) en r_0 ; $E_p(2r_0) \approx -0{,}03\ E_0$. Les interactions de Van der Waals n'agissent pratiquement qu'entre **proches voisins** ; l'interaction ion/dipôle porte beaucoup plus loin.

4.5 Dans l'argon liquide, on admet que chaque atome est entouré d'environ 12 voisins proches, situés à une distance voisine de r_0. Estimer l'énergie à fournir pour vaporiser une mole d'argon liquide (on justifiera soigneusement un facteur 1/2), puis comparer à la valeur expérimentale et à l'énergie de la liaison Cl–Cl. (1,5 pt)

CORRECTION 4.5

Méthode. Vaporiser, c'est séparer tous les atomes les uns des autres. Il faut donc compter le nombre de **paires** de voisins à rompre, puis multiplier par l'énergie d'une paire.

- Pour N atomes ayant chacun 12 voisins, on compterait $N \times 12$ liaisons « atome–voisin ». Mais chaque paire est comptée deux fois (une fois depuis chacun des deux atomes) : le nombre de paires est **$N \times 12 / 2 = 6N$**. D'où le facteur 1/2.
- Pour une mole d'atomes ($N = N_A$) : $6\ N_A$ paires, chacune d'énergie E_0/N_A. Énergie à fournir $\approx 6 \times E_0 = 6 \times 1{,}0 \approx$ **6 kJ·mol^{-1}**.

- Valeur expérimentale : environ 6,5 $kJ \cdot mol^{-1}$. L'accord est bon pour un modèle aussi simple.
- Comparaison : 243 / 6,5 ≈ 40. Rompre une mole de liaisons Cl–Cl demande environ **40 fois plus** d'énergie que vaporiser une mole d'argon.

> **Réponse :** estimation ≈ 6 $kJ \cdot mol^{-1}$, proche de la valeur mesurée (≈ 6,5 $kJ \cdot mol^{-1}$), et environ 40 fois plus faible qu'une liaison covalente : cela confirme l'ordre de grandeur du cours (Van der Waals 10 à 100 fois plus faible qu'une liaison covalente).

> **Nuance :** le modèle est grossier. Dans un liquide, le nombre de voisins varie et ils ne sont pas tous exactement à r_0 ; les atomes plus éloignés contribuent un peu ; l'agitation thermique est négligée. Plusieurs de ces approximations jouent en sens contraires : il faut voir cet accord comme une confirmation de l'**ordre de grandeur**, pas comme une vérification précise.

4.6 Le tableau ci-dessous donne E_0 et $\theta_{éb}$ pour quatre gaz nobles. Calculer pour chacun le rapport $R \cdot T_{éb}/E_0$ ($T_{éb}$ en kelvin). Commenter, puis relier l'évolution de E_0 à la position de l'élément dans le tableau périodique. (1 pt)

Gaz noble	Ne	Ar	Kr	Xe
E_0 ($kJ \cdot mol^{-1}$)	0,30	1,00	1,42	1,88
$\theta_{éb}$ (°C)	−246,1	−185,9	−153,2	−108,1

CORRECTION 4.6

Méthode. On convertit en kelvin ($T = \theta + 273{,}15$), on calcule $R \cdot T_{éb}$ en $kJ \cdot mol^{-1}$ ($R = 8{,}314 \times 10^{-3}$ $kJ \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$), puis on divise par E_0.

	Ne	Ar	Kr	Xe
$T_{éb}$ (K)	27,1	87,3	120,0	165,1
$R \cdot T_{éb}$ ($kJ \cdot mol^{-1}$)	0,225	0,726	0,997	1,372
$R \cdot T_{éb}/E_0$	0,75	0,73	0,70	0,73

- Le rapport est presque **constant** (entre 0,70 et 0,75) : pour ces atomes très semblables, la température d'ébullition est à peu près proportionnelle à la profondeur E_0 du puits. $R \cdot T$ représente l'ordre de grandeur de l'énergie d'agitation thermique : l'ébullition survient quand cette énergie devient comparable à E_0.

- De Ne à Xe, on descend dans la colonne 18 : la polarisabilité augmente, donc l'interaction de London (et E_0) aussi, ce qui fait monter $T_{éb}$.

> **Réponse :** $R \cdot T_{éb}/E_0 \approx 0{,}7$ pour les quatre gaz nobles. Plus le puits est profond (atome plus polarisable), plus il faut chauffer pour séparer les atomes.

> **Nuance :** cette proportionnalité est une observation valable pour une famille d'atomes très semblables, pas une loi générale. Les valeurs de E_0 elles-mêmes dépendent de la méthode utilisée pour les déterminer (quelques % d'écart selon les tables).

À retenir (exercice 4)

Lennard-Jones : $E_p = 0$ pour $r = d$; minimum $-E_0$ pour $r_0 = 2^{1/6} d \approx 1{,}12\ d$. Ordres de grandeur : $r_0 \approx 300$ à 500 pm (environ 2 fois une liaison covalente) ; $E_0 \approx 1$ à 10 $kJ \cdot mol^{-1}$. Interaction de très courte portée ($1/r^6$) : seuls les proches voisins comptent. Pour une mole, penser au facteur 1/2 quand on compte des paires.

Exercice 5 · Solvants et mise en solution des espèces ioniques

8 points · ≈ 25 min

Le tableau 3 rassemble les caractéristiques de huit solvants usuels (valeurs du cours) : moment dipolaire p et permittivité relative ε_r à 25 °C.

Solvant	Formule	p (D)	ε_r
eau	H_2O	1,87	78,5
éthanol	$CH_3–CH_2–OH$	1,69	24,3
acide éthanoïque	$CH_3–COOH$	1,74	6,2
acétone (propanone)	$CH_3–CO–CH_3$	2,88	20,7
DMSO (diméthylsulfoxyde)	$(CH_3)_2SO$	3,96	48,9
éthoxyéthane (« éther »)	$CH_3–CH_2–O–CH_2–CH_3$	1,15	4,3
cyclohexane	C_6H_{12} (cycle)	0	2,1
toluène	$C_6H_5–CH_3$	0,36	2,4

Tableau 3 · Caractéristiques de quelques solvants.

5.1 Rappeler les trois caractéristiques essentielles d'un solvant et la grandeur ou la propriété structurale qui traduit chacune. Classer les huit solvants en trois familles : polaires protiques, polaires aprotiques, apolaires aprotiques. (1,5 pt)

CORRECTION 5.1

Méthode. Pour classer un solvant, on se pose deux questions : (1) a-t-il un H lié à O ou N, donc donneur de liaison hydrogène ? → protique ou aprotique ; (2) son moment dipolaire est-il notable ? → polaire ou apolaire.

- **Polarité**, mesurée par le moment dipolaire p : elle intervient dans les interactions de Van der Waals avec les solutés moléculaires et dans les interactions ion/dipôle avec les ions.
- **Caractère dissociant**, mesuré par la permittivité relative ε_r : il intervient pour séparer les ions de charges opposées.
- **Caractère protique** : présence d'un H lié à un atome très électronégatif (O, N), donc donneur de liaison hydrogène ; il intervient avec les solutés accepteurs de liaisons hydrogène, notamment les anions.

Famille	Solvants	Critère
Polaires protiques	eau, éthanol, acide éthanoïque	groupe O–H donneur ; p ≈ 1,7 à 1,9 D
Polaires aprotiques	acétone, DMSO, éthoxyéthane	p notable (1,15 à 3,96 D) ; aucun H lié à O ou N
Apolaires aprotiques	cyclohexane, toluène	p nul ou très faible ; $\varepsilon_r \approx 2$; seulement des liaisons C–H

> **Réponse :** polarité (p), pouvoir dissociant (ε_r), caractère protique (H donneur de liaison hydrogène). Protiques : eau, éthanol, acide éthanoïque ; polaires aprotiques : acétone, DMSO, éthoxyéthane ; apolaires : cyclohexane, toluène.

5.2 a) L'acétone possède six atomes d'hydrogène : pourquoi est-elle pourtant aprotique ? b) L'acide éthanoïque et l'éthoxyéthane sont des solvants polaires. Sont-ils de bons solvants dissociants ? Quelle conséquence pour la dissolution d'un solide ionique ? (1 pt)

CORRECTION 5.2

- **a)** Les six H de l'acétone sont liés à des atomes de **carbone**. La liaison C–H est très peu polarisée (χ(C) = 2,55 et χ(H) = 2,20) : ces H ne portent pas une charge partielle δ+ suffisante pour former des liaisons hydrogène. Seul l'atome d'oxygène de l'acétone participe, comme **accepteur**.
- **b)** Non : leurs permittivités relatives sont faibles (6,2 et 4,3), très en dessous de la valeur repère du cours ($\varepsilon_r > 40$ pour un solvant dissociant). La force entre deux ions n'y est divisée que par 4 à 6 environ par rapport au vide. Les ions formés restent en grande partie associés en **paires d'ions**, et les solides ioniques y sont en général peu solubles.

> **Réponse :** a) H liés à C, donc non donneurs. b) Polaires mais peu dissociants (ε_r faible) : un solide ionique s'y dissout mal, ou alors sous forme de paires d'ions.

> **Piège :** ne pas confondre **polaire** (p, grandeur microscopique d'une molécule) et **dissociant** (ε_r, grandeur macroscopique du solvant). Les deux vont souvent ensemble, mais pas toujours : l'acide éthanoïque est aussi polaire que l'éthanol, mais quatre fois moins dissociant.

5.3 Écrire l'équation de la dissolution du chlorure de sodium NaCl(s) dans l'eau. Décrire les deux étapes de cette mise en solution en précisant la caractéristique du solvant qui intervient dans chacune. Représenter un ion Na^+ et un ion Cl^- entourés de quelques molécules d'eau correctement orientées. (1,5 pt)

CORRECTION 5.3

$$NaCl(s) \rightarrow Na^+(aq) + Cl^-(aq)$$

- **Étape 1 : dissociation.** Les ions du cristal sont séparés en rompant les interactions coulombiennes du solide, puis les paires d'ions sont séparées en ions libres. C'est le caractère **dissociant** du solvant qui intervient : $\varepsilon_r = 78{,}5$ pour l'eau, donc la force entre ions est divisée par 78,5.
- **Étape 2 : solvatation** (ici hydratation). Chaque ion s'entoure de molécules d'eau grâce à des interactions **ion/dipôle**, d'autant plus fortes que le moment dipolaire du solvant est élevé : c'est la **polarité** qui intervient. L'anion Cl^- est en plus stabilisé par des liaisons hydrogène, car l'eau est **protique**.

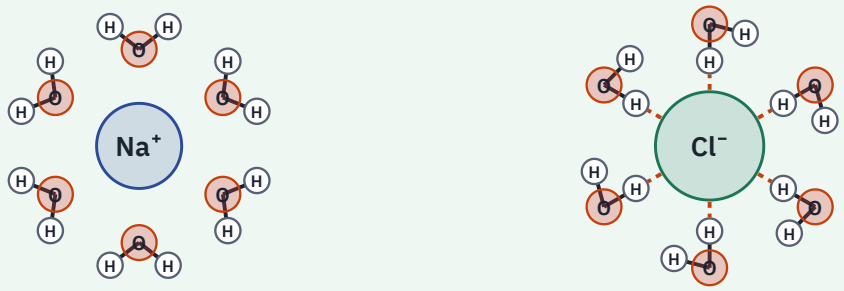


Figure 7 · Hydratation des ions : l'oxygène (δ−) de l'eau est tourné vers Na^+ ; un hydrogène (δ+) est tourné vers Cl^-. Seules six molécules sont dessinées, dans le plan.

Réponse : dissociation (ε_r élevée) puis solvatation (p élevé ; liaisons hydrogène pour l'anion). Orientation : O vers le cation, H vers l'anion.

Piège : dessiner les molécules d'eau avec les H tournés vers Na^+. Les charges de même signe se repoussent : c'est le côté δ− (O et ses doublets) qui fait face au cation.

5.4 On modélise une paire d'ions Na^+ et Cl^- au contact, à la distance r = 280 pm, dans un milieu de permittivité relative ε_r. a) Calculer la norme de la force entre les deux ions dans le vide, puis dans l'eau. b) On admet que l'énergie à fournir pour séparer complètement les deux ions vaut $E = e^2/(4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r)$ pour une paire. Calculer cette énergie pour une mole de paires dans le vide, l'eau, l'éthanol et le cyclohexane, et la comparer à R·T à 25 °C. Conclure. (2 pts)

CORRECTION 5.4

Méthode. On calcule d'abord dans le vide ($\varepsilon_r = 1$), puis on divise par ε_r : la force et l'énergie sont toutes les deux inversement proportionnelles à ε_r. On passe d'une paire à une mole de paires en multipliant par N_A.

a) Force.

$$F_{vide} = e^2/(4\pi\varepsilon_0 r^2) = (1{,}602\times10^{-19})^2 / (4\pi \times 8{,}854\times10^{-12} \times (280\times10^{-12})^2) \approx 2{,}94\times10^{-9}\ \text{N}$$

$$F_{eau} = F_{vide}/78{,}5 \approx 3{,}75\times10^{-11}\ \text{N}$$

b) Énergie pour une mole de paires. $E_m = N_A \cdot e^2/(4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r)$.

$$\text{Dans le vide : } E_m = 6{,}022\times10^{23} \times (1{,}602\times10^{-19})^2 / (4\pi \times 8{,}854\times10^{-12} \times 280\times10^{-12}) \approx 4{,}96\times10^{5}\ \text{J·mol}^{-1} \approx 496\ \text{kJ·mol}^{-1}$$

Milieu	ε_r	E_m (kJ·mol^{-1})	E_m / RT
vide	1	496	200
cyclohexane	2,1	236	95
éthanol	24,3	20,4	8,2
eau	78,5	6,3	2,6

À 25 °C : $R\cdot T = 8{,}314 \times 298{,}15 \approx 2{,}48\times10^{3}\ \text{J·mol}^{-1} = 2{,}48\ \text{kJ·mol}^{-1}$, ordre de grandeur de l'énergie d'agitation thermique.

- **Eau** : l'énergie de la paire n'est que de 2 à 3 fois R·T. L'agitation thermique suffit à séparer les ions : ils sont libres en solution.
- **Éthanol** : environ 8 R·T. La séparation est plus difficile : une partie notable des ions reste en paires.
- **Cyclohexane** : près de 100 R·T, de l'ordre de grandeur d'une liaison covalente. Aucune dissociation possible.

Réponse : $F_{vide} \approx 2{,}9\times10^{-9}$ N et $F_{eau} \approx 3{,}7\times10^{-11}$ N ; $E_m \approx 496$ (vide), 6,3 (eau), 20 (éthanol) et 236 kJ·mol^{-1} (cyclohexane). Seule l'eau abaisse assez l'attraction entre ions pour que l'agitation thermique les sépare : c'est un solvant très dissociant.

Nuance : ce modèle est très simplifié. Utiliser ε_r, grandeur macroscopique, pour deux ions au contact (quand il n'y a même pas une molécule de solvant entre eux) est discutable ; et il ne tient pas compte de l'énergie de solvatation. Il donne néanmoins le bon ordre de grandeur et la bonne tendance.

5.5 Solubilités du chlorure de sodium à 25 °C, en g pour 100 g de solvant : eau 36,0 ; méthanol 1,40 (ε_r = 32,6) ; éthanol 0,065 ; cyclohexane : pratiquement nulle. Ces valeurs sont-elles cohérentes avec les permittivités relatives ? La permittivité relative suffit-elle à prévoir la solubilité ? (1 pt)

CORRECTION 5.5

Méthode. On vérifie d'abord le classement (qualitatif), puis on compare les **rapports** des solubilités aux rapports des ε_r (quantitatif).

- **Classement** : ε_r : eau (78,5) > méthanol (32,6) > éthanol (24,3) > cyclohexane (2,1). Les solubilités suivent le même ordre : la **tendance** est cohérente.
- **Rapports** : eau/méthanol : 36,0/1,40 ≈ 26, alors que 78,5/32,6 ≈ 2,4. Méthanol/éthanol : 1,40/0,065 ≈ 22, alors que 32,6/24,3 ≈ 1,3. La solubilité varie beaucoup plus fort que ε_r.
- La solubilité résulte d'un **bilan** : il faut détruire le cristal (énergie élevée) et cette dépense doit être compensée par la **solvatation** des ions. Celle-ci dépend de la polarité, du caractère protique (pour l'anion Cl^-) et aussi de la taille des molécules de solvant : les petites molécules d'eau s'organisent bien autour des ions ; les molécules d'éthanol, plus grosses et portant une chaîne carbonée, beaucoup moins bien.

Réponse : l'ordre des solubilités est cohérent avec celui des ε_r, mais les écarts sont bien plus grands que ceux des ε_r. ε_r donne une tendance ; il ne suffit pas pour prévoir une solubilité, qui dépend aussi de la solvatation des ions (p, caractère protique, taille du solvant).

5.6 Décrire, en trois étapes, la mise en solution du chlorure d'hydrogène HCl(g) dans l'eau et écrire l'équation correspondante. Dans le toluène, HCl se dissout, mais reste sous forme moléculaire : expliquer pourquoi. (1 pt)

CORRECTION 5.6

- **Ionisation** : la liaison covalente polarisée H–Cl se rompt de façon hétérolytique ; les deux électrons partent avec Cl. On obtient une paire d'ions. Elle est permise par le caractère fortement **polaire** de l'eau.
- **Dissociation** : la paire d'ions se sépare en ions libres grâce au caractère **dissociant** de l'eau (ε_r élevée).
- **Solvatation** : chaque ion s'entoure de molécules d'eau (interactions ion/dipôle, et liaisons hydrogène pour Cl^-).

$$HCl(g) \rightarrow H^+(aq) + Cl^-(aq)$$

Dans le toluène (p = 0,36 D, ε_r = 2,4) : le solvant n'est ni assez polaire pour ioniser la liaison H–Cl, ni assez dissociant pour séparer d'éventuels ions, ni protique pour solvater l'anion. HCl reste une molécule, entourée de molécules de toluène par des interactions de Van der Waals (Debye et London).

> **Réponse :** ionisation, dissociation, solvatation : $HCl(g) \rightarrow H^+(aq) + Cl^-(aq)$. Le toluène, apolaire et peu dissociant, ne permet ni l'ionisation ni la dissociation.

> **Remarque :** dans l'eau, l'ion H^+ est en réalité fortement lié à une molécule d'eau ; on l'écrit souvent H_3O^+. Les deux écritures sont acceptées ici.

À retenir (exercice 5)

Trois caractéristiques d'un solvant : **p** (polarité, ionisation, solvatation), **ε_r** (dissociation : la force entre ions est divisée par ε_r), **protique** (H donneur, solvatation des anions). Soluté ionique : dissociation puis solvatation ; soluté ionisable (HCl) : ionisation, dissociation, solvatation. Une bonne solubilité demande que la solvatation compense la rupture du cristal.

Exercice 6 · Solubilité et miscibilité

7 points · ≈ 20 min

6.1 D'après le cours, la solubilité du diiode I_2 à 25 °C vaut 0,33 g·L^{-1} dans l'eau et 27 g·L^{-1} dans le cyclohexane. Exprimer ces solubilités en mol·L^{-1} et calculer leur rapport. Interpréter cette différence en termes d'interactions. (1,5 pt)

CORRECTION 6.1

Méthode. s (mol·L^{-1}) = s (g·L^{-1}) / M. Pour interpréter une solubilité, on compare les interactions **soluté/solvant** créées aux interactions **solvant/solvant** et **soluté/soluté** qu'il faut rompre (cours).

$$M(I_2) = 2 \times 126{,}9 = 253{,}8 \text{ g·mol}^{-1}$$

$$s_{eau} = 0{,}33 / 253{,}8 \approx 1{,}3\times10^{-3} \text{ mol·L}^{-1} ; s_{cyclohexane} = 27 / 253{,}8 \approx 0{,}11 \text{ mol·L}^{-1} ; \text{rapport} \approx 82$$

- I_2 est **apolaire** mais **très polarisable** (gros atomes d'iode, nombreux électrons).
- **Dans le cyclohexane** (apolaire) : on remplace des interactions de London cyclohexane/cyclohexane et I_2/I_2 par des interactions de London I_2/cyclohexane, de même nature et d'intensité comparable. Le bilan n'est pas défavorable : la dissolution se fait bien.
- **Dans l'eau** : pour insérer une molécule de I_2, il faut écarter des molécules d'eau, donc rompre des **liaisons hydrogène** eau/eau (20 à 50 kJ·mol^{-1} chacune). En échange, I_2 ne forme avec l'eau que des interactions de Debye et de London, plus faibles, et aucune liaison hydrogène. Le bilan est défavorable : très peu de I_2 se dissout.

> **Réponse :** 1,3×10^{-3} mol·L^{-1} dans l'eau, 0,11 mol·L^{-1} dans le cyclohexane, soit environ 80 fois plus. Le diiode, apolaire, est bien solvaté par un solvant apolaire ; dans l'eau, il faudrait rompre des liaisons hydrogène sans compensation suffisante.

> **Piège :** dire « I_2 n'interagit pas avec l'eau ». C'est faux : il y a des interactions de Debye (dipôle de l'eau / dipôle induit dans I_2) et de London. Le problème est qu'elles ne compensent pas les liaisons hydrogène perdues entre molécules d'eau.

6.2 L'acétonitrile $CH_3–C{\equiv}N$ (p = 3,92 D) est totalement miscible avec l'eau, mais sa solubilité dans le cyclohexane n'est que de 0,33 $mol·L^{-1}$ (cours). Convertir cette solubilité en $g·L^{-1}$ et interpréter ces deux observations. (1 pt)

CORRECTION 6.2

$$M(CH_3CN) = 2 \times 12{,}0 + 3 \times 1{,}0 + 14{,}0 = 41{,}0\ g·mol^{-1}\ ;\ s = 0{,}33 \times 41{,}0 \approx 13{,}5\ g·L^{-1}$$

- **Avec l'eau** : l'acétonitrile est très polaire (fortes interactions de Keesom avec l'eau) et l'atome N porte un doublet non liant : il est **accepteur** de liaisons hydrogène et reçoit celles de l'eau. Les interactions eau/acétonitrile compensent bien celles qu'on rompt : miscibilité totale.
- **Avec le cyclohexane** : entre acétonitrile et cyclohexane, il n'y a que des interactions de Debye et de London. Or les molécules d'acétonitrile sont fortement liées entre elles par des interactions de Keesom (p très élevé). Les séparer coûte plus que ce que le cyclohexane apporte : solubilité limitée.

> **Réponse :** s ≈ 13,5 $g·L^{-1}$ dans le cyclohexane. L'acétonitrile, très polaire et accepteur de liaisons hydrogène, est bien solvaté par l'eau ; le cyclohexane apolaire ne compense pas les fortes interactions de Keesom entre molécules d'acétonitrile.

Le tableau 4 indique la miscibilité avec l'eau de six solvants, à 25 °C.

Solvant	Formule	Miscibilité avec l'eau
éthanol	$CH_3–CH_2–OH$	totale
acétone	$CH_3–CO–CH_3$	totale
tétrahydrofurane (THF)	C_4H_8O, éther cyclique : cycle à 5 atomes (4 C et 1 O)	totale
éthoxyéthane	$CH_3–CH_2–O–CH_2–CH_3$	partielle : environ 60 g dans 1 L d'eau
cyclohexane	C_6H_{12}	non miscible
toluène	$C_6H_5–CH_3$	non miscible

Tableau 4 · Miscibilité de quelques solvants avec l'eau à 25 °C.

6.3 a) Interpréter la miscibilité totale de l'éthanol et de l'acétone avec l'eau, en précisant le rôle de chaque molécule dans les liaisons hydrogène. b) Pourquoi l'eau et le cyclohexane ne se mélangent-ils pas, alors que des interactions de Debye et de London existent entre leurs molécules ? c) Le THF et l'éthoxyéthane sont deux éthers à 4 atomes de carbone. Proposer une explication à leur différence de comportement vis-à-vis de l'eau. (2 pts)

CORRECTION 6.3

Méthode. Deux liquides se mélangent bien s'ils peuvent établir entre eux des interactions au moins comparables à celles qui existent dans chacun des liquides purs. Avec l'eau, la question clé est presque toujours : **le second liquide peut-il échanger des liaisons hydrogène avec l'eau ?**

- **a) Éthanol** : il est à la fois **donneur** (son H lié à O) et **accepteur** (doublets de O). Il s'insère dans le réseau de liaisons hydrogène de l'eau sans le détruire ; sa chaîne carbonée est courte (2 C). **Acétone** : aprotique, elle ne donne pas de H, mais son O est **accepteur** et reçoit les liaisons hydrogène de l'eau ; elle est en plus très polaire (Keesom). Dans les deux cas, les liaisons hydrogène rompues dans l'eau sont remplacées par des liaisons eau/solvant.
- **b) Cyclohexane** : il n'a ni H donneur, ni doublet accepteur. Le mélanger à l'eau obligerait à rompre des liaisons hydrogène entre molécules d'eau, remplacées seulement par des interactions de Debye et de London, beaucoup plus faibles. Ce n'est pas favorable : les molécules d'eau « restent entre elles » et les deux liquides forment deux phases.
- **c) THF contre éthoxyéthane** : les deux sont seulement accepteurs (doublets de O). Dans le THF, les carbones sont « repliés » dans le cycle : l'atome O est bien dégagé et ses doublets sont facilement accessibles à l'eau ; la molécule est aussi plus compacte et un peu plus polaire (1,63 D contre 1,15 D, tableau du cours). Dans l'éthoxyéthane, l'atome O est entouré de deux groupes éthyle mobiles qui gênent l'approche de l'eau, et la partie hydrocarbonée en contact avec l'eau est plus étendue.

> **Réponse :** a) éthanol donneur et accepteur, acétone accepteur : ils échangent des liaisons hydrogène avec l'eau. b) le cyclohexane ne peut pas compenser les liaisons hydrogène de l'eau qu'il faudrait rompre. c) explication plausible : O plus accessible et molécule plus compacte et plus polaire pour le THF, d'où une meilleure solvatation par l'eau.

> **Nuance :** pour c), on attend une interprétation raisonnable, pas une démonstration : la comparaison de deux molécules aussi proches met en jeu plusieurs effets du même ordre de grandeur. Le tableau rappelle aussi que « non miscible » et « partiellement miscible » ne sont pas toujours tranchés : environ 60 g d'éther se dissolvent dans 1 L d'eau.

6.4 Le méthanol, l'éthanol et le propan-1-ol sont miscibles à l'eau en toutes proportions. Les solubilités dans l'eau (à 20 ou 25 °C) des alcools suivants valent environ : butan-1-ol 73 $g \cdot L^{-1}$; pentan-1-ol 22 $g \cdot L^{-1}$; hexan-1-ol 6 $g \cdot L^{-1}$; octan-1-ol 0,5 $g \cdot L^{-1}$. Interpréter cette évolution en utilisant les mots hydrophile et lipophile. (1,5 pt)

CORRECTION 6.4

Méthode. On découpe la molécule en deux parties et on regarde laquelle « gagne » quand la chaîne s'allonge.

- Le groupe **–OH** est **hydrophile** : il forme des liaisons hydrogène avec l'eau (donneur et accepteur). Il est le même pour tous ces alcools.
- La chaîne carbonée est **lipophile** (hydrophobe) : elle n'établit avec l'eau que des interactions de Debye et de London, et son insertion oblige à rompre des liaisons hydrogène entre molécules d'eau.
- Quand la chaîne s'allonge (1 à 3 C, puis 4, 5, 6, 8 C), la part lipophile de la molécule augmente alors que la part hydrophile reste la même : la solubilité dans l'eau diminue. Jusqu'à 3 C, l'effet du groupe OH l'emporte (miscibilité totale) ; ensuite la solubilité chute fortement à chaque carbone ajouté (environ d'un facteur 3 à 4 par CH_2).

> **Réponse :** un alcool possède une tête hydrophile (OH) et une chaîne lipophile. Plus la chaîne est longue, plus le caractère lipophile domine et plus la solubilité dans l'eau diminue. Ces molécules annoncent les entités **amphiphiles** de l'exercice 8.

6.5 À 25 °C, l'éthanol et le cyclohexane sont miscibles en toutes proportions, alors que le méthanol et le cyclohexane ne le sont pas. Proposer une interprétation. (1 pt)

CORRECTION 6.5

- Les deux alcools sont associés entre eux par des liaisons hydrogène ; le cyclohexane ne peut ni en donner ni en recevoir. Pour mélanger un alcool au cyclohexane, il faut rompre une partie de ces liaisons hydrogène ; la compensation ne peut venir que des interactions de London (et de Debye) entre la partie hydrocarbonée de l'alcool et le cyclohexane.
- Le méthanol n'a qu'un seul carbone : sa partie hydrocarbonée est très petite, la compensation est faible. L'éthanol a une partie hydrocarbonée deux fois plus grande, plus polarisable : ses interactions de London avec le cyclohexane sont plus fortes, assez pour permettre le mélange.

Réponse : l'éthanol a une partie lipophile plus importante que le méthanol : il interagit mieux avec le cyclohexane apolaire, ce qui compense mieux les liaisons hydrogène rompues. C'est le même raisonnement qu'en 6.4, mais vu du côté du solvant apolaire.

Nuance : la miscibilité dépend de la température : le méthanol et le cyclohexane deviennent miscibles en toutes proportions vers 45 °C. « Miscible » ou « non miscible » doit toujours être associé à une température.

À retenir (exercice 6)

Solubilité : il faut que les interactions soluté/solvant compensent les interactions solvant/solvant et soluté/soluté rompues. Avec l'eau, tout se joue sur les liaisons hydrogène : un soluté qui peut en donner ou en recevoir se dissout bien ; une longue chaîne carbonée le rend lipophile et peu soluble. « Qui se ressemble s'assemble » résume la tendance, mais il faut toujours dire **quelles** interactions se ressemblent.

Exercice 7 · Interpréter un protocole de séparation

8 points · ≈ 25 min

On dispose de V_{aq} = 100 mL d'une solution aqueuse S contenant du diiode I_2 (couleur brune) et du sulfate de cuivre(II) dissous (ions Cu^{2+} et SO_4^{2-}, couleur bleue). On veut récupérer le diiode, séparé des ions. Quatre solvants sont disponibles au laboratoire (tableau 5).

Solvant	Miscibilité avec l'eau	Solubilité de I_2	Densité	$\theta_{éb}$ (°C)	Dangers principaux
éthanol	totale	très grande	0,79	78	inflammable
acétone	totale	très grande	0,79	56	inflammable, irritant
cyclohexane	non miscible	27 $g{\cdot}L^{-1}$	0,78	81	inflammable, nocif, toxique pour les organismes aquatiques
dichlorométhane	non miscible	grande	1,33	40	susceptible de provoquer le cancer

Tableau 5 · Données sur les solvants (solubilité du diiode dans l'eau : 0,33 $g{\cdot}L^{-1}$; densité de la solution S : 1,00).

7.1 Énoncer les critères de choix d'un solvant extracteur. Choisir le solvant le plus adapté parmi les quatre, en justifiant l'élimination des trois autres. (1,5 pt)

CORRECTION 7.1

Méthode : critères dans l'ordre. (1) Le solvant extracteur doit être **non miscible** avec la solution de départ (sinon pas deux phases, donc pas de séparation). (2) L'espèce à extraire doit y être **beaucoup plus soluble** que dans la solution de départ. (3) Les autres espèces doivent y être peu solubles. (4) Critères pratiques : **danger** le plus faible possible, solvant facile à éliminer ensuite (assez volatil).

- **Éthanol et acétone** : éliminés par le critère (1), car miscibles à l'eau. Ils formeraient une seule phase avec S, et on ne pourrait rien séparer, malgré une très bonne solubilité du diiode.
- **Cyclohexane et dichlorométhane** : non miscibles à l'eau et le diiode y est bien plus soluble que dans l'eau (27 $g{\cdot}L^{-1}$ contre 0,33 $g{\cdot}L^{-1}$ pour le cyclohexane). Les deux conviennent sur les critères (1) à (3).

- On les départage par la sécurité : le dichlorométhane est suspecté d'être cancérogène, danger plus grave et durable que ceux du cyclohexane (qu'on manipule sous hotte, avec gants et lunettes, loin de toute flamme).

> **Réponse :** on choisit le **cyclohexane** : non miscible à l'eau, il dissout environ 80 fois mieux le diiode que l'eau et présente des dangers moins graves que le dichlorométhane.

> **Piège :** choisir l'éthanol « parce que le diiode y est très soluble ». La solubilité ne sert à rien si le solvant est miscible à l'eau : le critère de non-miscibilité passe en premier.

7.2 Justifier que les ions Cu^{2+} et SO_4^{2-} restent dans la phase aqueuse. (1 pt)

CORRECTION 7.2

- Dans l'eau, les ions sont dissociés ($\varepsilon_r = 78{,}5$) et fortement solvatés par des interactions ion/dipôle (p élevé), et par des liaisons hydrogène pour l'anion sulfate.
- Le cyclohexane est apolaire (p = 0) : il ne peut établir aucune interaction ion/dipôle notable. Sa permittivité relative est très faible ($\varepsilon_r = 2{,}1$) : deux ions de charges opposées s'y attireraient presque aussi fort que dans le vide (exercice 5). Faire passer les ions dans le cyclohexane leur ferait perdre toute leur solvatation : c'est très défavorable.

> **Réponse :** les ions, bien solvatés par l'eau, ne peuvent être ni solvatés ni maintenus séparés dans le cyclohexane apolaire et non dissociant : ils restent dans la phase aqueuse.

7.3 Rédiger les étapes du protocole d'extraction avec une ampoule à décanter. Faire un schéma de l'ampoule après décantation en indiquant la position, la composition et la couleur de chaque phase. Pourquoi faut-il dégazer pendant l'agitation ? (1,5 pt)

CORRECTION 7.3

1. Placer l'ampoule sur son support, **robinet fermé**, un bécher en dessous par sécurité.
2. Introduire la solution S, puis le cyclohexane (avec un entonnoir).
3. **Boucher**, retourner l'ampoule en tenant le bouchon, et **agiter** pour multiplier les contacts entre les deux liquides : le diiode passe dans le cyclohexane.
4. **Dégazer** régulièrement : robinet tourné vers le haut (et loin de tout visage), ouvrir brièvement le robinet.

5. Reposer l'ampoule sur le support, **retirer le bouchon** et laisser **décanter** jusqu'à séparation nette des deux phases.
6. Ouvrir le robinet pour recueillir la phase inférieure (aqueuse) dans un bécher, puis récupérer la phase supérieure (organique) dans un autre bécher.

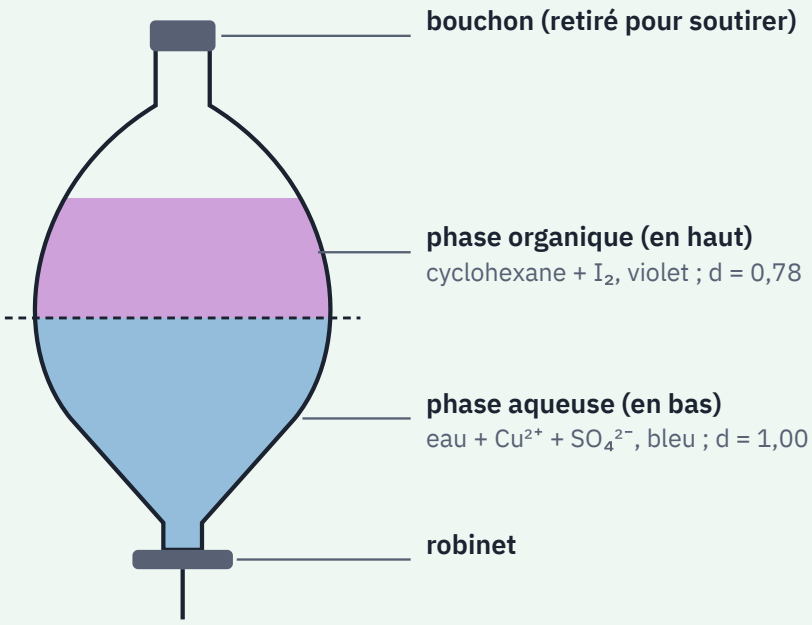


Figure 8 · Ampoule à décanter après décantation. La phase la moins dense (cyclohexane, d = 0,78) est au-dessus.

- Position : le cyclohexane est moins dense que la solution aqueuse (0,78 < 1,00) : la **phase organique est en haut**. Elle contient le diiode et prend une couleur violette (couleur du diiode dans un solvant apolaire). La **phase aqueuse**, en bas, contient les ions et reste bleue, presque sans diiode.
- Dégazage : en agitant, le solvant volatil s'évapore en partie dans l'ampoule fermée et la pression augmente. Sans dégazage, le bouchon pourrait sauter et projeter du liquide.

> **Réponse :** agiter, dégazer, décanter, séparer. Phase organique (cyclohexane + I_2, violette) en haut ; phase aqueuse (Cu^{2+}, SO_4^{2-}, bleue) en bas. On dégaze pour évacuer la surpression due aux vapeurs de solvant.

> **Piège :** la position des phases dépend des **densités**, pas de la polarité. Avec le dichlorométhane (d = 1,33), la phase organique aurait été en bas. Ne jamais jeter une phase avant d'avoir vérifié laquelle est laquelle (par exemple en ajoutant une goutte d'eau).

7.4 On admet qu'à l'équilibre, les concentrations du diiode dans les deux phases vérifient $[I_2]_{org} / [I_2]_{aq} = K$, avec K = 80 (constante de partage). Calculer le pourcentage de diiode extrait : a) en une seule extraction avec 20 mL de cyclohexane ; b) en deux extractions successives avec 10 mL de cyclohexane chacune. Conclure. (2 pts)

CORRECTION 7.4

Méthode. On appelle n_0 la quantité initiale de diiode et q la fraction qui **reste** dans l'eau après une extraction. On écrit la conservation de la matière et la relation de partage, puis on résout.

- Après une extraction avec un volume V_{org} : il reste $q \cdot n_0$ dans l'eau et $(1 - q) \cdot n_0$ dans la phase organique.
- Relation de partage : $K = [(1 - q)n_0/V_{org}] / [q \cdot n_0/V_{aq}]$, d'où $\mathbf{q = V_{aq} / (V_{aq} + K \cdot V_{org})}$.
- **a)** Une extraction, V_{org} = 20 mL : $q = 100 / (100 + 80 \times 20) = 100/1700 \approx 0{,}059$. Fraction extraite : $1 - 0{,}059 \approx$ **94 %**.
- **b)** Deux extractions de 10 mL : chacune laisse $q' = 100 / (100 + 80 \times 10) = 100/900 \approx 0{,}111$ du diiode présent. Après deux extractions, il reste $q'^2 \approx 0{,}0123$. Fraction extraite : $1 - 0{,}0123 \approx$ **98,8 %**.

> **Réponse :** 94 % en une fois contre 98,8 % en deux fois, avec le même volume total de solvant (20 mL). Il reste environ 5 fois moins de diiode dans l'eau : à volume de solvant égal, **plusieurs extractions successives avec de petits volumes** sont plus efficaces qu'une seule avec un grand volume.

> **Remarque :** la valeur K = 80 est voisine du rapport des solubilités (27/0,33 ≈ 82, question 6.1), ce qui est cohérent. C'est néanmoins une donnée de modèle : la valeur mesurée dépend de la température et des conditions.

7.5 On réunit les deux phases organiques (20 mL), puis on les « lave » avec 10 mL d'eau distillée dans l'ampoule à décanter. Quel est le but de ce lavage ? En quoi diffère-t-il d'une extraction ? Calculer la fraction de diiode perdue lors de ce lavage. (1 pt)

CORRECTION 7.5

- **But** : éliminer de la phase organique les traces de phase aqueuse (gouttelettes, film sur la paroi) qui contiennent des ions Cu^{2+} et SO_4^{2-}. Ces impuretés, très solubles dans l'eau, passent dans l'eau de lavage.
- **Différence avec une extraction** : on utilise la même technique (ampoule, agitation, décantation), mais ce qu'on retire de la phase n'est pas le produit voulu : ce sont les **impuretés**. Le produit (I_2) reste dans la phase lavée.

- **Perte** : la fraction de diiode qui passe dans l'eau de lavage vaut, par le même raisonnement qu'en 7.4 (le diiode part cette fois de la phase organique) : $1 / (1 + K \cdot V_{org}/V_{eau}) = 1 / (1 + 80 \times 20/10) = 1/161 \approx$ **0,6 %**.

> **Réponse :** le lavage retire les impuretés hydrophiles (les ions) de la phase organique qui contient le produit ; la perte de diiode est faible (≈ 0,6 %) car K est grand.

7.6 Pour récupérer le diiode solide, on évapore le cyclohexane. Sachant que le diiode est lui-même volatil (il se sublime facilement), quelle précaution proposer ? Pourquoi ne pas avoir simplement évaporé l'eau de la solution S de départ ? (1 pt)

CORRECTION 7.6

- Il faut évaporer le solvant **doucement**, à température modérée, par exemple à l'évaporateur rotatif sous pression réduite (qui permet d'évaporer le cyclohexane sans trop chauffer), et arrêter dès que le solvant a disparu. Sinon une partie du diiode s'évapore aussi et est perdue.
- Évaporer l'eau de S laisserait un **mélange** solide de sulfate de cuivre et de diiode : les deux espèces ne seraient pas séparées (et une partie du diiode serait perdue en chauffant longtemps). L'extraction sert justement à séparer le diiode des ions **avant** l'évaporation.

> **Réponse :** évaporation douce (évaporateur rotatif, température modérée) pour limiter la sublimation du diiode. Évaporer directement S ne séparerait pas le diiode du sulfate de cuivre.

À retenir (exercice 7)

Choix du solvant extracteur : (1) non miscible avec la solution ; (2) l'espèce y est beaucoup plus soluble ; (3) les impuretés y sont peu solubles ; (4) danger minimal, élimination facile. La position des phases dépend des densités. Plusieurs extractions avec de petits volumes valent mieux qu'une seule avec un grand volume. Extraction : on retire le produit ; lavage : on retire les impuretés de la phase qui contient le produit.

Exercice 8 · Espèces amphiphiles : savons, micelles, membranes, émulsions

7 points · ≈ 20 min

On considère les six espèces représentées sur la figure 9.

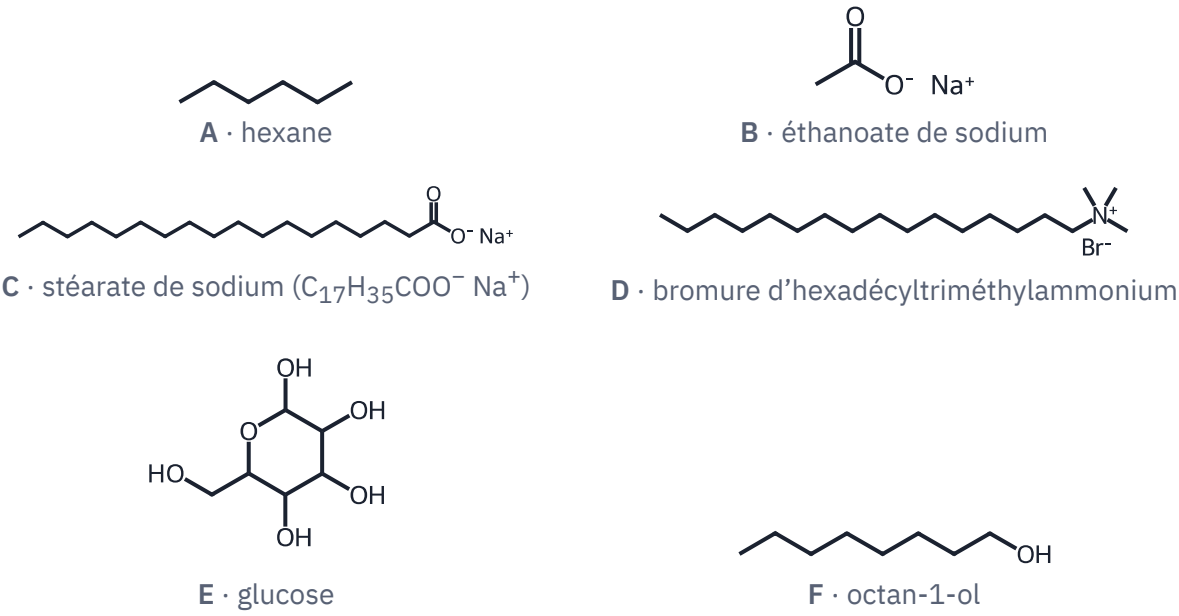


Figure 9 · Six espèces à classer.

8.1 Classer chacune des espèces A à F comme hydrophile, lipophile ou amphiphile. Pour chaque espèce amphiphile, préciser la partie hydrophile, la partie lipophile, et les interactions que la partie hydrophile établit avec l'eau. (1,5 pt)

CORRECTION 8.1

Méthode. Hydrophile = chargé, fortement polaire et/ou protique. Lipophile = apolaire ou peu polaire, neutre (chaînes carbonées). Amphiphile = une partie de chaque type, **chacune assez importante** pour imposer son comportement.

Espèce	Classement	Justification
A hexane	lipophile	uniquement des liaisons C–C et C–H, apolaire.
B éthanoate de sodium	hydrophile	ion carboxylate chargé ; le groupe CH_3 est trop petit pour donner un caractère lipophile notable.

Espèce	Classement	Justification
C stéarate de sodium	amphiphile (savon)	tête hydrophile : ion carboxylate $-COO^-$ (interactions ion/dipôle avec l'eau et liaisons hydrogène reçues de l'eau sur les O) ; queue lipophile : chaîne de 17 C.
D bromure d'hexadécyltriméthylammonium	amphiphile	tête hydrophile : ion ammonium $-N^+(CH_3)_3$ (interactions ion/dipôle ; pas de H donneur sur N) ; queue lipophile : chaîne de 16 C.
E glucose	hydrophile	cinq groupes OH (donneurs et accepteurs de liaisons hydrogène) pour seulement 6 C : aucune partie lipophile étendue.
F octan-1-ol	amphiphile (faiblement)	tête hydrophile –OH (liaisons hydrogène) et queue lipophile de 8 C ; la tête neutre est peu hydrophile face à la chaîne, d'où une solubilité dans l'eau très faible (0,5 $g \cdot L^{-1}$, exercice 6).

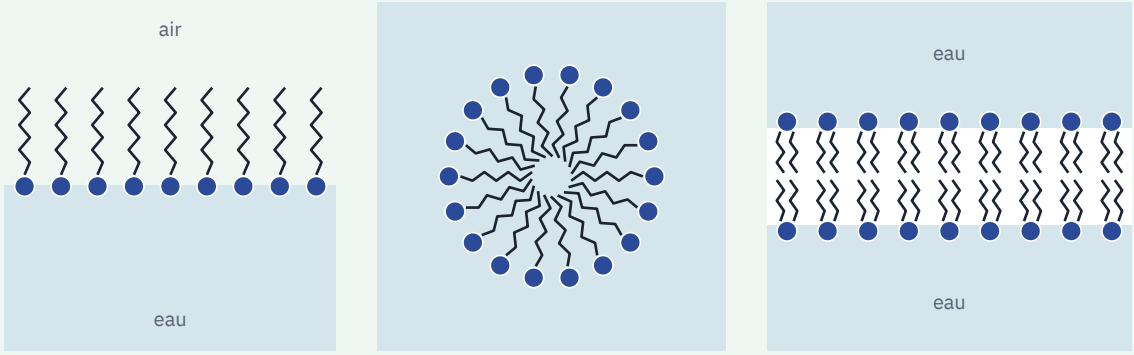
Réponse : lipophile : A ; hydrophiles : B et E ; amphiphiles : C et D (nettement), F (faiblement).

Nuance : la frontière n'est pas tranchée : le caractère amphiphile dépend de l'équilibre entre la taille de la partie lipophile et la force de la partie hydrophile. Une tête chargée (C, D) est beaucoup plus hydrophile qu'un simple groupe OH (F).

8.2 On dissout une petite quantité de stéarate de sodium dans de l'eau. Où se placent préférentiellement les ions stéarate ? Faire un schéma. Pourquoi les qualifie-t-on de tensioactifs ? (1 pt)

CORRECTION 8.2

- Les ions stéarate se placent à la **surface de l'eau** (interface eau/air) : la tête carboxylate plonge dans l'eau, où elle est solvatée ; la chaîne carbonée sort de l'eau, du côté de l'air (figure 10a). Ainsi la tête garde ses interactions favorables avec l'eau et la chaîne évite le contact avec l'eau.
- Cette couche d'entités amphiphiles modifie les propriétés de la surface de la solution, en particulier la **tension superficielle** : d'où le nom de **tensioactifs**.



(a) à l'interface eau/air **(b) micelle : cœur hydrophobe** **(c) bicouche (deux chaînes)**

Figure 10 · Organisation d'entités amphiphiles dans l'eau : (a) à l'interface eau/air ; (b) en micelle ; (c) en bicouche, pour des entités à deux chaînes comme la lécithine. Les ronds représentent les têtes hydrophiles, les traits en zigzag les chaînes lipophiles.

> **Réponse :** à l'interface eau/air, tête dans l'eau et chaîne vers l'air ; en modifiant la tension superficielle, ce sont des tensioactifs.

8.3 Au-delà d'une concentration appelée concentration micellaire critique (CMC), les entités amphiphiles en excès s'associent en micelles. Pour le dodécylsulfate de sodium (SDS, M = 288,4 g·mol^{-1}), la CMC vaut 8,2 mmol·L^{-1} à 25 °C et une micelle contient en moyenne 62 ions dodécylsulfate. a) Exprimer la CMC en g·L^{-1}. b) On prépare une solution de SDS à 20 mmol·L^{-1}. On admet qu'au-dessus de la CMC, la concentration des ions dodécylsulfate libres reste égale à la CMC. Calculer la concentration en micelles et la proportion d'ions dodécylsulfate engagés dans des micelles. (1,5 pt)

CORRECTION 8.3

a)

$$\text{CMC} = 8{,}2\times10^{-3}\ \text{mol·L}^{-1} \times 288{,}4\ \text{g·mol}^{-1} \approx 2{,}4\ \text{g·L}^{-1}$$

b) Bilan de matière par litre de solution :

- Ions libres : 8,2 mmol·L^{-1} (hypothèse de l'énoncé). Ions dans les micelles : 20 − 8,2 = **11,8 mmol·L^{-1}**.

- Chaque micelle contient 62 ions : [micelles] = 11,8 / 62 ≈ **0,19 mmol·L^{-1}** = 1,9×10^{-4} mol·L^{-1}, soit environ 1,9×10^{-4} × 6,022×10^{23} ≈ 1,1×10^{20} micelles par litre.
- Proportion engagée dans les micelles : 11,8 / 20 ≈ **59 %**.

> **Réponse :** CMC ≈ 2,4 g·L^{-1} ; environ 0,19 mmol·L^{-1} de micelles ; près de 60 % du SDS est engagé dans des micelles.

> **Nuance :** « la concentration des ions libres reste égale à la CMC » est un modèle simple, utile pour un ordre de grandeur. En réalité, la concentration en ions libres varie un peu au-delà de la CMC, et le nombre d'ions par micelle est une moyenne.

8.4 Représenter une micelle dans l'eau et préciser les interactions qui la stabilisent. Expliquer comment un savon permet d'éliminer une tache de graisse d'un tissu lors d'un lavage à l'eau. (1 pt)

CORRECTION 8.4

- **Micelle** (figure 10b) : agrégat à peu près sphérique, têtes hydrophiles à l'extérieur, au contact de l'eau ; chaînes lipophiles regroupées au centre, formant un cœur hydrophobe.
- **Interactions** : têtes/eau : interactions ion/dipôle (et liaisons hydrogène reçues de l'eau) ; chaînes entre elles : interactions de London ; surtout, l'eau garde ses liaisons hydrogène au lieu de devoir entourer des chaînes carbonées. Les contacts chaînes/eau sont réduits au minimum.
- **Lavage** : la graisse est lipophile, donc insoluble dans l'eau. Les chaînes des ions du savon s'insèrent dans la graisse (interactions de London), leurs têtes restant dans l'eau. La graisse se détache du tissu sous forme de petites gouttes entourées d'ions de savon, têtes vers l'extérieur : ces gouttes « habillées » sont dispersées dans l'eau et partent au rinçage.

> **Réponse :** micelle = têtes vers l'eau, chaînes au centre. Le savon entoure la graisse comme une micelle entoure son cœur hydrophobe : la tache est mise en suspension dans l'eau de lavage (propriété détergente).

8.5 La lécithine, constituant des membranes cellulaires, possède une tête hydrophile (groupes phosphate et ammonium) et **deux** chaînes carbonées. Dans l'eau, elle forme des bicouches plutôt que des micelles. Décrire une bicouche et un liposome. Pourquoi une membrane formée d'une bicouche laisse-t-elle très difficilement passer les ions ? (1 pt)

CORRECTION 8.5

- **Bicouche** (figure 10c) : deux couches d'entités amphiphiles placées dos à dos ; les chaînes des deux couches se font face au centre (cœur hydrophobe), les têtes sont tournées vers l'eau des deux côtés. Avec deux chaînes par entité, la partie lipophile est volumineuse : elle s'accommode mal de la forme d'une petite sphère, mais très bien d'une couche plane.
- **Liposome** : bicouche refermée sur elle-même en sphère creuse ; elle contient de l'eau à l'intérieur et baigne dans l'eau à l'extérieur.
- **Imperméabilité aux ions** : pour traverser, un ion devrait passer par le cœur hydrophobe de la bicouche, milieu apolaire où il perdrait sa solvatation (pas d'interaction ion/dipôle, ε_r très faible). C'est très défavorable : la bicouche est une barrière efficace.

> **Réponse :** bicouche = deux feuillets, têtes vers l'eau de chaque côté, chaînes au centre ; liposome = bicouche refermée en sphère. Les ions ne traversent pratiquement pas le cœur apolaire, où ils ne sont pas solvatés.

> **Remarque :** les cellules font malgré tout entrer et sortir des ions, grâce à des protéines insérées dans la membrane (canaux, pompes), qui ne sont pas au programme.

8.6 Une mayonnaise est obtenue en fouettant de l'huile (environ 80 % du volume) avec un jaune d'œuf (qui contient de l'eau et de la lécithine) et un peu de vinaigre. C'est une émulsion d'huile dans l'eau. Identifier la phase dispersée et la phase continue, puis expliquer le rôle de la lécithine. Proposer une expérience simple permettant de vérifier quelle est la phase continue. (1 pt)

CORRECTION 8.6

- Émulsion « huile dans l'eau » : la **phase dispersée** (les gouttelettes) est l'huile ; la **phase continue** est l'eau (du jaune d'œuf et du vinaigre). L'huile est donc dispersée alors qu'elle est majoritaire en volume : ce n'est pas la proportion qui décide.
- **Rôle de la lécithine** (émulsifiant) : ses entités se placent à la surface des gouttelettes d'huile, chaînes dans l'huile, têtes dans l'eau. Elles entourent chaque gouttelette et empêchent les gouttelettes de se réunir : l'émulsion est stabilisée (cours : sans émulsifiant, une émulsion finit par se séparer en deux phases).
- **Expérience** : (1) mesurer la conductivité : si l'eau, qui contient des ions, forme la phase continue, le courant passe à travers toute l'émulsion ; ou (2) déposer une goutte de mayonnaise dans un verre d'eau : elle se disperse facilement si la phase continue est l'eau.

> **Réponse :** huile = phase dispersée, eau = phase continue ; la lécithine, amphiphile, entoure les gouttelettes d'huile et les empêche de fusionner. Une mesure de conductivité (ou un test de dilution dans l'eau) permet de vérifier que la phase continue est aqueuse.

À retenir (exercice 8)

Amphiphile = tête hydrophile (chargée, polaire, protique) + queue lipophile (chaîne carbonée). Dans l'eau, les entités s'organisent pour que les têtes soient au contact de l'eau et que les chaînes l'évitent : interface eau/air, micelle (une chaîne), bicouche et liposome (deux chaînes). Conséquences : détergence (la graisse est enfermée au cœur d'agrégats dispersés dans l'eau) et émulsions stabilisées (l'émulsifiant entoure les gouttelettes de la phase dispersée).

Barème récapitulatif

Exercice	Notions évaluées	Points
1 · Vrai ou faux	Van der Waals, polarisabilité, loi en $1/r^6$, liaison hydrogène, solvants, miscibilité, extraction, micelles, émulsions	6
2 · Van der Waals	London et polarisabilité, forme des molécules, Keesom et Debye (isomères Z/E), limites du raisonnement pour la fusion	8
3 · Liaison hydrogène	Composés hydrogénés, prépondérance de London, anomalies, nombre de liaisons par molécule, amines, liaison intramoléculaire	9
4 · Lennard-Jones	Termes attractif et répulsif, minimum r_0, portée, énergie de vaporisation, ordres de grandeur	7
5 · Solvants et ions	p, ε_r, caractère protique, dissolution de NaCl, loi de Coulomb dans un solvant, solubilités, ionisation de HCl	8
6 · Solubilité, miscibilité	Diiode, acétonitrile, miscibilité avec l'eau, hydrophile/lipophile, rôle de la température	7
7 · Protocole	Choix du solvant extracteur, ampoule à décanter, densités, constante de partage, lavage, évaporation	8
8 · Amphiphiles	Classement, interface, CMC et micelles, détergence, bicouche et liposome, émulsion	7
Total		**60**

Sources d'inspiration et des données

Les exercices sont originaux. Leurs types et leur niveau s'inspirent de feuilles d'exercices de classes préparatoires ; les données numériques proviennent du cours ou de tables publiques :

- PCSI Jean Perrin – Lycée du Parc, TD Architecture de la matière (comparaisons de températures d'ébullition).
- PCSI Fermat, chapitre Interactions entre entités (amines isomères, liaison hydrogène intramoléculaire).
- BCPST Berthelot, cours Interactions (parts de Keesom, Debye et London, tableau 2).
- MPSI Sainte-Marie, TD (composés hydrogénés des groupes 14 et 17, solvants).
- TSI Doisneau, TP Extraction liquide-liquide (séparation du diiode et du sulfate de cuivre, choix du solvant).
- Labolycée, Bac S Liban 2014, Tensioactifs (SDS, micelles, CMC).

- 1,2-Dichloroethylene (Wikipédia) : moments dipolaires et températures de changement d'état des isomères Z et E.
- ATSDR, Toxicological Profile for Nitrophenols, ch. 4 : températures de fusion et d'ébullition des nitrophénols.
- Températures d'ébullition des amines C_3H_9N (48, 37 et 3 °C).
- Sodium chloride (Sciencemadness) et fiche NaCl (données PubChem) : solubilités dans l'eau, le méthanol et l'éthanol.
- Paramètres de Lennard-Jones des gaz nobles (ε/k_B = 35,6 ; 119,8 ; 171 ; 226 K).
- Fiche SDS (VWR) : CMC ≈ 8,2 mmol·L^{-1} à 25 °C, nombre d'agrégation ≈ 62.
- 1-Butanol (Wikipédia) : solubilité 73 g·L^{-1} à 25 °C.
